TRABAJO PRÁCTICO Nº 5

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1) Determinar, si existe, el conjunto solución de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$a)\begin{cases}2x+y=-1\\3x-5y=18\end{cases}\qquad b)\begin{cases}2x+3y-z=1\\3x+5y+2z=8\\x-2y-3z=-1\end{cases}\qquad c)\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\-x_1+x_2+x_3+x_4=6\\x_1-x_2+x_3+x_4=-10\\x_1+x_2-x_3+x_4=8\end{cases}$$

$$d)\begin{cases}x-2y-z=0\\x+4y+z=-4\\x+y=-2\end{cases}\qquad e)\begin{cases}x+2z=1\\-x+y+z=2\\3x-y+2z=0\end{cases}\qquad f)\begin{cases}x+y+2z=1\\x-y+z=0\\x+3y+3z=2\end{cases}\qquad g)\begin{cases}2x-y+3z=0\\x+y-z=1\\x-2y+4z=2\end{cases}$$

2) Hallar los valores de la constante k para que los siguientes sistemas sean: compatible determinado ii) compatible indeterminado iii) incompatible

$$a)\begin{cases}kx+y+z=1\\x+ky+z=1\\x+y+kz=1\end{cases}\qquad b)\begin{cases}x-3z=-3\\2x+ky-z=-2\\x+2y+kz=1\end{cases}\qquad c)\begin{cases}x+y+kz=2\\3x+4y+2z=k\\2x+3y-z=1\end{cases}\qquad d)\begin{cases}kx+y+z=4\\x-ky+z=1\\x+y+z=k+2\end{cases}$$

3) Resolver la ecuación matricial A . X = B siendo:

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3&1\\1&-1&-1&1\\3&-3&5&1\end{pmatrix}\quad y\quad X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\quad y\quad B\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}$$

4) Hallar los valores de la constante k para que la siguiente ecuación matricial A .X = B tenga:

i) solución única ii) más de una solución iii) no tenga solución

$$A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&3&k\\1&k&3\end{pmatrix}\qquad X=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}$$

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5
SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

2018

5) Hallar para qué valores de los elementos b_1 , b_2 , b_3 de la matriz B la ecuación matricial A X = B tiene solución, siendo:

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \qquad y \qquad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

en los siguientes casos:

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -11 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix} \qquad b) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad c) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad d) A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6) Hallar el conjunto solución de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales homogéneas:

$$a) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 4y - z = 0 \\ 3x + 2y + 2z = 0 \end{cases} \qquad b) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - 3y + z = 0 \\ x - 4y + 2z = 0 \end{cases} \qquad c) \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 5y + 2z = 0 \\ 3x - y - 4z = 0 \end{cases} \qquad d) \begin{cases} x + 3y - 2z = 0 \\ x - 8y + 8z = 0 \\ 3x - 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases} \qquad f) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ x + 3y - 3z = 0 \\ 2x + 4y - 4z = 0 \end{cases}$$

7) Hallar los valores de la constante k para que los siguientes sistemas de ecuaciones lineales homogéneas tenga:

i) una única solución (la trivial) ii) más de una solución

$$a) \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ 2x + ky + 3kz = 0 \end{cases} \qquad b) \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y + kz = 0 \\ (k+1)y - z = 0 \end{cases} \qquad c) \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y + kz = 0 \\ -x + ky - z = 0 \end{cases}$$

8) Hallar los valores de la constante k para que la ecuación matricial A .X = 0

con:

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \qquad y \qquad 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

tenga: i) una única solución (la trivial) ii) más de una solución en los siguientes casos:

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \\ k & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad b) A = \begin{pmatrix} 3 & 1-k & k \\ 4 & 1 & 2 \\ k & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

9) Resolver los siguientes sistemas utilizando la Regla de Cramer:

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 3 \\ x - 3y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} -2x + y - 2z = 3 \\ x + y + z = 1 \\ 3x - 2y + z = 1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 2x = z - y - 3 \\ z = 3y - x - 3 \end{cases}$

10) Determinar para cada número real t el carácter de los sistemas siguientes. Usar determinantes:

a) $\begin{cases} tx + y = 1 \\ x + ty = t \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \\ x = ty - 2tz \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + y = z \\ y = -tz \\ (t+1)x + y + z = 0 \end{cases}$

11) Demostrar que la matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \end{bmatrix}$ es inversible y resolver la ecuación

A $(x, y, z)^t = (-2, 5, 7)^t$ usando A^{-1}.